

LECON 3: SYSTEMES D'EQUATIONS DU PREMIER DEGRE DANS $\mathbb{R}^2$

Durée: 100 minutes

COMPETENCES A ACQUERIR PAR LES ELEVES :

- Résoudre un système linéaire dans $\mathbb{R}^2$ par la méthode de substitution, combinaison linéaire ou des déterminants.
- Résoudre un système par changement d'inconnus, résoudre des problèmes faisant appel aux systèmes linéaires dans $\mathbb{R}^2$.

PRE-REQUIS :

a) Soit l'expression $4x - 2y = 6$. Ecrire y en fonction de x .

b) On considère le système d'expression $\begin{cases} -x + 2y = 3 \\ -x + y = 1 \end{cases}$.

Vérifier parmi les couples $(-3; 0)$ et $(1; 2)$ lequel vérifie à la fois les deux expressions du système.

SITUATION PROBLEME :

Dans l'enclos de Monsieur Franck se trouve uniquement des poules et des chèvres. Il aimerait faire vacciner ses animaux par un vétérinaire. Il veut connaître le nombre d'animaux de chacune de ces deux espèces. Les poules et les chèvres étant très mobiles, il ne parvient pas à compter. Il se rappelle néanmoins que sa femme lui avait dit qu'il y a un total de 25 têtes et 80 pattes. Ne sachant pas calculer, il sollicite votre aide pour résoudre son problème.

ACTIVITES D'APPRENTISSAGES :

a) Une poule compte combien de têtes? De pattes? Une chèvre compte combien de têtes? De pattes?

b) Soit le système d'inconnus x et y : $\begin{cases} x + y = 25 \\ x + 2y = 40 \end{cases}$

Déterminer par l'une des méthodes enseignées en classes antérieures.

c) Nouvelle technique d'approche : Sachant que $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \times d - b \times c$

1. Calculer $Det = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$; $Det_x = \begin{vmatrix} 25 & 1 \\ 40 & 2 \end{vmatrix}$; $Det_y = \begin{vmatrix} 1 & 25 \\ 1 & 40 \end{vmatrix}$

2. Vérifier que $x = \frac{Det_x}{Det}$ et $y = \frac{Det_y}{Det}$

SOLUTION DE LA SITUATION PROBLEME :

Mise en équation : Soit x le nombre de poules et y le nombre de chèvres.

Il y a un total de 25 têtes c'est-à-dire : $x + y = 25$.

Il y a un total de 80 pattes c'est-à-dire : $2x + 4y = 80$.

On a le système : $\begin{cases} x + y = 25 \\ 2x + 4y = 80 \end{cases}$. Déterminons les réels x et y par la méthode des déterminants.

On a :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 1 = 4 - 2 = 2 \text{ Le déterminant du système ;}$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 25 & 1 \\ 80 & 4 \end{vmatrix} = 25 \times 4 - 80 \times 1 = 100 - 80 = 20 \text{ Le déterminant par rapport à } x \text{ du système ;}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 25 \\ 2 & 80 \end{vmatrix} = 1 \times 80 - 2 \times 25 = 80 - 50 = 30 \text{ Le déterminant par rapport à } x \text{ du système.}$$

$\Delta \neq 0$, alors le système (S) admet une unique solution qui est le couple $\left(\frac{20}{2}; \frac{30}{2}\right) = (10; 15)$.

Conclusion: Dans l'enclos de Monsieur Franck se trouve 10 poules et 15 chèvres.

RÉSUMÉ :

1. Définitions

Définition: On appelle système linéaire d'équations dans $\mathbb{R}^2$, toute expression pouvant se mettre sous la forme (S): $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, et a, b, c, a', b', c' sont des réels connus.

Définition: Un couple $(x_0; y_0)$ est solution du système (S) lorsque : en remplaçant x par x_0 et y par y_0 dans chacune des équations de ce système, les deux équations restent vraies.

Exemple: Soit le système (S') : $\begin{cases} 3x - 2y = 3 \\ -6x + 2y = 1 \end{cases}$. Parmi les couples suivants, dites celui qui est solution du système (S') : $(1; 0)$; $(-2; 1)$; $\left(-\frac{4}{3}; -\frac{7}{2}\right)$.

i. pour le couple $(1; 0)$ On a $\begin{cases} 3 \times 1 - 2 \times 0 = 3 \\ -6 \times 1 + 2 \times 0 = -6 \neq 1 \end{cases}$. Ainsi, le couple $(1; 0)$ n'est pas solution du système (S').

ii. pour le couple $(-2; 1)$ On a $\begin{cases} 3 \times (-2) - 2 \times 1 = -6 - 2 = -8 \neq 3 \\ -6 \times (-2) + 2 \times 1 = 12 + 2 = 14 \neq 1 \end{cases}$. Ainsi, le couple $(-2; 1)$ n'est pas solution du système (S').

iii. pour le couple $\left(-\frac{4}{3}; -\frac{7}{2}\right)$ On a $\begin{cases} 3 \times \left(-\frac{4}{3}\right) - 2 \times \left(-\frac{7}{2}\right) = -4 + 7 = 3 \\ -6 \times \left(-\frac{4}{3}\right) + 2 \times \left(-\frac{7}{2}\right) = 8 - 7 = 1 \end{cases}$. Ainsi, le couple $\left(-\frac{4}{3}; -\frac{7}{2}\right)$ est solution du système (S').

2. Méthode de résolution

Résoudre un système linéaire d'équations dans $\mathbb{R}^2$ c'est trouver tous les couples qui vérifient à la fois les deux équations du système. Pour résoudre donc un système linéaire d'équations dans $\mathbb{R}^2$, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes :

a. Méthode par substitution

Cette méthode consiste à exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre puis à substituer cette inconnue dans l'autre équation pour avoir une équation à une inconnue que l'on sait résoudre.

Exemple:

$$(S): \begin{cases} 2x - 5y = 11 & (1) \\ 3x + 4y = 5 & (2) \end{cases}$$

Dans l'équation (1) exprimons x en fonction de y : $2x - 5y = 11$ c'est-à-dire $x = \frac{5y+11}{2}$

Dans l'équation (2) remplaçons x par son expression :

$$\text{On a : } 3\left(\frac{5y+11}{2}\right) + 4y = 5 \text{ c'est-à-dire } \frac{15y}{2} + 4y = 5 - \frac{33}{2} \text{ c'est-à-dire } 15y + 8y = -23$$

C'est-à-dire $y = -1$.

Remplaçons y par -1 dans l'expression de $x = \frac{5y+11}{2}$. On obtient $x = 3$.

D'où l'ensemble solution du système est : $s = \{(3; -1)\}$

b- Méthode par combinaison linéaire.

Cette méthode consiste à multiplier les deux équations par des coefficients judicieusement choisis, de tel sorte qu'en sommant les deux équations obtenues, on obtienne une équation à un seul inconnu.

Exemple: Résolvons par combinaison linéaire dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} 2x - 5y = 11 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}$

On a : $\begin{cases} 2x - 5y = 11 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}$	On a : $\begin{cases} 2x - 5y = 11 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}$
On obtient : $+\begin{cases} 6x - 15y = 33 \\ -6x - 8y = -10 \end{cases}$	On obtient : $+\begin{cases} 8x - 20y = 44 \\ 15x + 20y = 25 \end{cases}$
$-2y = 23$	$23x = 69$
Donc $y = -1$	Donc $x = 3$

Ainsi $S_{\mathbb{R}^2} = \{(3; -1)\}$

c- Méthode par combinaison linéaire.

Soit le système d'inconnues x et y : $(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

On pose :

$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = a \times b' - a' \times b$ Le déterminant du système ;

$\Delta_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = c \times b' - c' \times b$ Le déterminant par rapport à x du système ;

$\Delta_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = a \times c' - a' \times c$ Le déterminant par rapport à y du système.

- ✓ Si $\Delta \neq 0$, alors le système (S) admet une unique solution qui est le couple $\left(\frac{\Delta_x}{\Delta}; \frac{\Delta_y}{\Delta}\right)$;
- ✓ Si $\Delta = 0$ et $\Delta_x \neq 0$ ou $\Delta_y \neq 0$, alors le système (S) n'admet pas de solution ;
- ✓ Si $\Delta = 0$ et $\Delta_x = 0$ et $\Delta_y = 0$, alors le système (S) admet une infinité de solution qui est: les couples $(x; y)$ vérifiant l'équation $ax + by = c$.

EXERCICES D'APPLICATIONS :

EXERCICE₁: Changement d'inconnues

- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $(S) : \begin{cases} 5a - 2b = -16 \\ 7a - 3b = -23 \end{cases}$
- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $(S) : \begin{cases} \frac{5}{x-1} - \frac{2}{y+3} = -16 \\ \frac{7}{x-1} - \frac{3}{y+3} = -23 \end{cases}$

EXERCICE₂:

- Monsieur Nandong a fait un versement de 560 000F constitué exclusivement des billets de 1000 et de 2000. Il se rappelle qu'il avait au total 430 billets. On aimerait savoir le nombre de billet de 1000 et de 2000.

2. Pour assister à un concert, la famille Moussa composée de deux adultes et de trois enfants paye 9800F. Madame Kengne accompagné de ses quatre enfants a payé 8900F. Détermine le prix d'un billet d'entrée pour enfant et d'un billet d'entrée pour adulte.